

4 §. Asimptotalar. Maxsus nuqtalar. Chiziqlarni tekshirish va yasash. O'rama

Differensial geometriyada o'rganiladigan chiziqlar ichida bir tomonlama yoki ikki tomonlama cheksizlikka ketadigan chiziqlar tushunchasi kiritiladi. Bunday chiziqlarning cheksizlikka ketadigan shoxlari biror to'g'ri chiziqqa yaqinlashishi mumkin. Yuqoridagi xossaga ega bo'lgan chiziqlarni yasash uchun, ularga shoxlari cheksizlikka intilganda yaqinlashadigan to'g'ri chiziqlarni (asimptotalarni) bilish zarur bo'ladi. Shuning uchun chiziq asimptotalarini o'rganish muhim hisoblanadi.

O'rama tushunchasi nafaqat differensial geometriyada, balki differensial tenglamalarda ham asosiy o'rin egallaydi.

Asosiy tushunchalar

Bizga biror γ yopiq bo'lmagan egri chiziq o'zining biror parametrlash usuli $x = x(t)$, $y = y(t)$ ($a < t < b$) bilan berilgan bo'lsin.

4.1- ta'rif. Berilgan chiziqning parametri t uchun ushbu $t \rightarrow a$ yoki $t \rightarrow b$ munosabatlardan faqat bittasi o'rinli ekanligidan $x^2(t) + y^2(t) \rightarrow \infty$ munosabat kelib chiqsa, u holda berilgan chiziq bir tomonlama cheksizlikka intiladi deyiladi. Agar berilgan chiziqning parametri t uchun ushbu $t \rightarrow a$, $t \rightarrow b$ munosabatlar birdaniga o'rinli bo'lganda $x^2(t) + y^2(t) \rightarrow \infty$ munosabat bajarilsa, berilgan chiziq ikki tomonlama cheksizlikka intiladi deyiladi.

4.2- ta'rif. Berilgan γ egri chiziq parametrining t qiymatiga mos keluvchi $M(t)$ nuqtasidan biror l to'g'ri chiziqqacha masofani $d(t)$ kabi belgilaylik. Agar γ egri chiziqning parametri t uchun $t \rightarrow a$ munosabatdan ushbu $d(t) \rightarrow 0$ munosabat kelib chiqsa, u holda l to'g'ri chiziq γ egri chiziqning asimptotasi deyiladi.

1-Tasdiq. Biror parametrlash usuli $x = x(t)$, $y = y(t)$ ($a < t < b$) bilan berilgan va $t \rightarrow a$ da cheksizlikka intiluvchi γ egri chiziq asimptotaga ega bo'lishi uchun, parametr $t \rightarrow a$ da

1) ushbu munosabatlardan biri $y(t)(x(t))^{-1}$, $x(t)(y(t))^{-1}$ chekli limitga ega bo'lishi, aniqlik uchun $y(t)(x(t))^{-1} \rightarrow k$ munosabat o'rinli bo'lishi:

2) birinchi shart bajarilganda ushbu $y(t) - kx(t)$ ifodaning biror limitga intilishi zarur va yetarli. Agar bu limitni l deb belgilasak, u holda $y - kx - l = 0$ tenglama asimptota tenglamasi bo'ladi.

Endi ordinata o'qiga parallel asimptotani qidiramiz. Berilgan chiziqning Oy o'qiga parallel asimptotasi mavjud deb faraz qilamiz. Chiziqning M nuqtasi cheksizlikka intilganda, $y(t) = \infty$ bo'lib, $x(t)$ qandaydir bir o'zgarmas

a songa intiladi. Bu a sonini $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x(t_0) = a$ munosabatdan topamiz. U holda Oy o'qiga parallel asimptotaning tenglamasi $x - a = 0$ ko'rinishda bo'ladi.

Xuddi shunga o'xshash, chiziqning Ox o'qiga parallel asimptotasini hosil qilish uchun, chiziqning M nuqtasi cheksizlikka intilganda, $x(t) = \infty$ bo'lib, $y(t)$ qandaydir bir o'zgarmas b songa intiladi. Bu b sonini $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y(t_0) = b$ munosabatdan topamiz. U holda izlangan asimptotaning tenglamasi $y - b = 0$ bo'ladi.

2-Tasdiq. Berilgan chiziq bir (ikki) tomonlama cheksizlikka intilganda uning urinmasining limiti mavjud bo'lsa, bu limit (limitlar) chiziq asimptotasi (asimptotalari) deyiladi.

Teskarisi har doim ham o'rinli bo'lavermaydi, ya'ni chiziq asimptotasi mavjud bo'lib, u urinmaning limiti bo'lmasligi mumkin. Masalan, $y = \frac{\cos x^2}{x}$ funksiya grafigidan iborat chiziq $x \rightarrow \infty$ da Ox o'qidan iborat asimptotaga ega, lekin bu chiziq urinmasining burchak koeffitsiyenti $y' = -2 \sin x^2 - \frac{\cos x^2}{x^2}$

esa $x \rightarrow \infty$ da hech qanday limitga intilmaydi. Chunki $\frac{\cos x^2}{x^2} \rightarrow 0$ bo'lsa-da,

$\sin x^2$ ning limiti yo'q, u $x \rightarrow \infty$ da -1 va 1 sonlari orasida tebranib turadi.

Matematik analiz kursidan $y = f(x)$ ko'rinishidagi funksiya grafigini yasash usuli ma'lum. Endi biz $F(x, y) = 0$ ko'rinishidagi tenglama bilan berilgan chiziqlarni yasash usulini keltiramiz.

Biror tenglama bilan berilgan chiziqni yasash uchun uning:

- 1) aniqlanish sohasini;
- 2) koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalarini;
- 3) koordinata o'qlariga nisbatan simmetrikligini;
- 4) koordinata o'qlariga parallel urinmalarini;
- 5) maxsus nuqtalarini;
- 6) egilish nuqtalarini;
- 7) qavariq va botiqligini;
- 8) asimptotalarini;
- 9) mumkin bo'lgan hollarda bir nechta yordamchi nuqtalarni topish kerak.

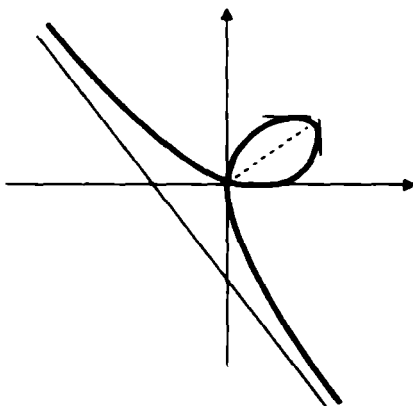
4.3-ta'rif. Bizga bir (ikki) parametrlil chiziqlar oilasi berilgan bo'lsin, ya'ni chiziq tenglamasida bitta (ikkita) parametr qatnashsin. Ba'zan bunday oila uchun o'zining har bir nuqtasida oila chizig'iga urinadigan va shu urinish nuqtalaridan tashkil topgan chiziq mavjud bo'ladi. Bunday chiziq berilgan oila uchun *o'rama* deyiladi.

Misol va masalalar yechish namunalari

1-masala. Ushbu
$$\begin{cases} x = \frac{3at}{t^3+1} \\ y = \frac{3at^2}{t^3+1} \end{cases}$$
 tenglamalar sistemasi bilan berilgan chiziqliq

(Dekart yaprog'i) ning asimptotalari topilsin.

Yechish. Sistemaga tegishli tenglamalardan ko'rinib turibdiki, parametrning $t = -1$ qiymatida funksiyalar aniqlanmagan, ya'ni sistemadagi funksiyalarning maxrajlarini nolga aylanadi, lekin suratlari chekli bo'ladi. Shuning uchun funksiyalar parametrning bu qiymatida cheksizlikka intiladi. Demak, parametrning qiymati -1 ga intilganda chiziqliq asimptotaga ega bo'ladi.



6-rasm

Endi $t \rightarrow -1$ uchun asimptotaning k burchak koeffitsiyenti va l ozod hadini topamiz:

$$k = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{\frac{3at^2}{t^3+1}}{\frac{3at}{t^3+1}} = \lim_{t \rightarrow -1} t = -1, \quad k = -1$$

$$\begin{aligned} l &= \lim_{t \rightarrow t_0} [y(t) - kx(t)] = \lim_{t \rightarrow -1} \left[\frac{3at^2 + 3at}{t^3 + 1} \right] = \lim_{t \rightarrow -1} \left[\frac{3at(t+1)}{(t+1)(t^2 - t + 1)} \right] = \\ &= \lim_{t \rightarrow -1} \left[\frac{3at}{t^2 - t + 1} \right] = -a; \quad l = -a. \end{aligned}$$

Yuqorida topilganlarni e'tiborga olib, asimptota tenglamasi $x + y + a = 0$ ko'rinishda ekanligini aniqladik.

Berilgan chiziqliqning Oy va Ox o'qlariga parallel asimptotalari yo'qligi ravshan (6-rasm).

2-masala. Ushbu $\begin{cases} x = t - 2 \\ y = \frac{t^2}{t-1} \end{cases}$ chiziqning asimptotalari topilsin.

Yechish. Berilgan chiziqning tenglamasidan ko'rinib turibdiki, $t = 1$ qiymatda $x = -1$ va $y = \infty$ qiymatlarga ega bo'lamiz. Demak, $x + 1 = 0$ to'g'ri chiziq berilgan chiziqning Oy o'qiga parallel asimptotasidir.

Bu chiziqning Ox o'qiga parallel asimptotasi mavjud emas.

Endi, berilgan chiziqning koordinata o'qlariga parallel bo'lmagan asimptotasini topamiz. Parametrning $t = \infty$ qiymatiga $x = \infty$ va $y = \infty$ qiymatlar mos keladi. Demak, $t_0 = \infty$ ekan. Asimptotaning burchak koeffitsiyentini topamiz:

$$k = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2}{(t-2)(t-1)} = 1, \quad k = 1$$

$$l = \lim_{t \rightarrow t_0} [y(t) - kx(t)] = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{t^2}{t-1} - t + 2 \right] = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{3t-2}{t-1} \right] = 3; \quad l = 3.$$

Shunday qilib, izlangan asimptotaning tenglamasi $y = x + 3$ yoki $y - x - 3 = 0$ tenglamadan iborat ekan.

3-masala. Ushbu $x^4 - x^2y + y^3 = 0$ tenglama bilan berilgan chiziq yasalsin.

Yechish. Biror tenglama bilan berilgan chiziqni yasash uchun uning:

1) Tenglama aniqlanish sohasi $x \in R$ dan iborat.

2) Koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalarini topamiz. Buning uchun $y = 0$ qiymatda $x^4 = 0$, so'ngra $x = 0$ tenglikni hosil qilamiz. Endi $x = 0$ desak $y = 0$ ekaniga ega bo'lamiz. Demak, berilgan chiziqning koordinata o'qlari bilan koordinata boshida kesishadi.

3) Koordinata o'qlariga nisbatan simmetrikligini tekshiramiz. Biz $F(x, y) = x^4 - x^2y + y^3$ tenglamadan ushbu $F(-x, y) = (-x)^4 - (-x)^2y + y^3 = x^4 - x^2y + y^3 = F(x, y)$ munosabatni hosil qilamiz. Bu esa berilgan chiziqning Oy o'qiga nisbatan simmetrikligini bildiradi. Lekin $F(x, -y) = x^4 - x^2(-y) + (-y)^3 = x^4 + x^2y - y^3 \neq F(x, y)$ bu munosabattan berilgan chiziqning Ox o'qiga nisbatan simmetrik emasligi kelib chiqadi.

4) Koordinata o'qlariga parallel urinmalarini aniqlaymiz. Buning uchun $\begin{cases} F_x(x, y) = 0 \\ F_y(x, y) = 0 \end{cases}$ sistemani yechib, bunday nuqtalar sifatida $M_1\left(\frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{1}{4}\right)$ va $M_2\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{1}{4}\right)$ nuqtalarni hosil qilamiz.

Quyidagi sistemani $\begin{cases} F'_y(x, y) = 0 \\ F(x, y) = 0 \end{cases}$ yechish bilan esa urinmalar Oy o'qiga parallel

bo'lgan $M_3\left(\frac{2\sqrt{3}}{9}, \frac{2}{9}\right)$ va $M_4\left(-\frac{2\sqrt{3}}{9}, \frac{2}{9}\right)$ nuqtalarga ega bo'lamiz.

5) Endi berilgan chiziqning maxsus nuqtalarini qidiramiz. Maxsus

nuqtalarni topish uchun $\begin{cases} F'_y(x, y) = 0 \\ F'_x(x, y) = 0 \end{cases}$ sistemani yechamiz. Sistemaning

yechimlari $(0;0)$, $\left(\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{6}\right)$ va $\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{6}\right)$ ekanligiga osongina ishonch hosil

qilish mumkin. Endi bu topilgan nuqtalarning berilgan chiziqda yotishini tekshiramiz. Topilgan nuqtalarning koordinatalarini $F(x, y) = 0$ tenglamaga qo'yamiz. Natijada, faqat $(0;0)$ nuqta chiziqda yotishi kelib chiqadi. Shuning uchun, faqat $(0;0)$ nuqta chiziqning maxsus nuqtasi bo'ladi. Berilgan chiziqning maxsus nuqtasini tekshirish uchun funksiyaning yuqori tartibli hosilslarini hisoblaymiz:

$$F''_{xx} = 12x^2 - 2y = 0, F''_{xy} = -2x = 0, F''_{yy} = 6y = 0.$$

$$F'''_{xxx} = 24x = 0, F'''_{xxy} = -2, F'''_{xyy} = 0, F'''_{yyy} = 6.$$

$$F'_x + F'_y y' = 0, F''_{xx} + 2F''_{xy} y' + F''_{yy} y'^2 + F'_y y'' = 0. (*)$$

Maxsus nuqtada ushbu $F''_{xx} = F''_{xy} = F''_{yy} = F'_y = 0$ munosabat o'rinli bo'lganidan oxirgi tenglama, ya'ni $(*)$ tenglama ayniyatdir. Shu sababli $(*)$ tenglamadan olingan hosila ham nolga teng bo'ladi:

$$F'''_{xxx} + 3F'''_{xxy} y' + 3F'''_{xyy} y'^2 + 2F'''_{yyy} y'^3 + 2F''_{xx} y'' + 2F''_{xy} y' y'' + 2F''_{yy} y' y'' + F'_x y'' + F'_y y'' = 0.$$

Bu tenglikka tegishli hosila qiymatlarini qo'ygandan so'ng

$-2 \cdot 3y' + 6y'^2 = 0$ yoki $y'^3 - y' = 0$ tenglikka ega bo'lamiz. Natijada, $y' = 0, y' = 1, y' = -1$ munosabatlarni hosil qilamiz. Demak, maxsus nuqtadan chiziqning uchta shoxchasi o'tadi. Ushbu $y' = 0, y' = 1, y' = -1$ differensial tenglamalarni integrallab, maxsus nuqtadagi chiziq urinmalarining tenglamalari $y = 0, y = x, y = -x$ hosil bo'ladi.

6) Endi berilgan chiziqning egilish nuqtalarini topamiz. Buning uchun

$$\text{ushbu } \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ F''_{xx} & F''_{xy} & F'_x \\ F''_{xy} & F''_{yy} & F'_y \\ F'_x & F'_y & 0 \end{cases} = 0 \text{ tenglamalar sistemasini yechish kerak bo'ladi. Bu}$$

sistemani:

$$\begin{cases} x^4 - x^2y + y^3 = 0 \\ \begin{vmatrix} 12x^2 - 24 & -2x & F'_x \\ -2x & 6y & F'_y \\ 4x^3 - 2xy & -x^2 + 3y^2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

$$\text{yoki } \begin{cases} x^4 - x^2y + y^3 = 0 \\ 4x^6(1 - 2yx^2) + 6x^4y(15 + 4y) + 12x^3y^3(1 - 9y) - 18y^6 = 0 \end{cases}$$

ko'rinishda yozib, sistema faqat $x = 0, y = 0$ yechimga egaligini ko'ramiz.

Ammo maxsus nuqtada $F'_x(0;0) = F'_y(0;0) = 0$ tenglik o'rinli. Shuning uchun bu nuqta berilgan chiziqning egilish nuqtasi bo'lmaydi.

Demak, yasash kerak bo'lgan chiziqning egilish nuqtasi mavjud emas.

7) Endi chiziqning botiqligini va qavariqligini tekshiramiz. Buning uchun

$$\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ \begin{vmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} & F'_x \\ F''_{xy} & F''_{yy} & F'_y \\ F'_x & F'_y & 0 \end{vmatrix} \cdot F'_y > 0 \end{cases} \text{ sistemani yechamiz. So'ngra topilgan tayanch}$$

nuqtalarni hisobga olib, to'g'ri chiziqni bir nechta intervallarga ajratamiz:

$$1) \left(-\infty; -\frac{2\sqrt{3}}{9}\right); 2) \left(-\frac{2\sqrt{3}}{9}; 0\right); 3) \left(0; \frac{2\sqrt{3}}{9}\right); 4) \left(\frac{2\sqrt{3}}{9}; \infty\right)$$

Har bir oraliqdan nuqta olib $F(x, y) = x^4 - x^2y + y^3 = 0$ tenglamaga qo'yamiz va uning ordinatasini topamiz. Topilgan koordinatalarni

$$y'' = \frac{\begin{vmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} & F'_x \\ F''_{xy} & F''_{yy} & F'_y \\ F'_x & F'_y & 0 \end{vmatrix}}{F_y'^3} \quad (**)$$

determinantga qo'yamiz.

Masalan, $\left(-\infty; -\frac{2\sqrt{3}}{9}\right)$ oraliqdan $x = -\sqrt{2}$ qiymatni olsak, $y = -2$ qiymat hosil bo'ladi. Bu qiymatlarni (**) ga qo'yamiz, ya'ni